

Circulus

IMMERZÍV RÉGÉSZETI ÉLMÉNY

„A régészet célja nem a tárgyak gyűjtése,
hanem az emberi viselkedés megértése.”

Lewis Binford



Tartalom

Circulus	1
Munka és időterv (2025. 08. 03 – 2026. 02. 28)	4
Bemutakozás	7
FLL Verseny	7
Összművészeti tábor (2025.08.03 -09, Sarlópuszta)	8
Német Lego csapat Jászberénybe látogatott	9
Módszertan	9
Irányelveink	10
A tervezés menete	10
Ötletelő foglalkozás.....	12
A régészet eredete és kialakulása	13
Mi az a régészet?.....	13
A régészet kialakulása.....	13
A modern régészet megszületése	13
Fontos felismerések és módszerek.....	13
Érdekességek a régészet korai időszakából.....	13
A régészet napjainkban	14
A Lehel kürt szimbólumainak újra alkotása:	16
Jászkürt.....	16
Ötleteink	17
Az innovációnk célja	18
A Lehel kürt szkennelése	18
1. Jászkürt szimbólumai	19
Az interaktív 3D kürtmodell érintésre aktiválódik:	20
2. A Jászkürt hangja.....	21
Narráció	22
A szöveg:	22
A kürt díszes palástjának 2. sorát tapinthatod most az ujjaidal.	23
Műszakirajz, Programnyelv, Valós eszközök.....	23
Digitális terv	23
Szakmai ellenőrzés	23
Immerzív élmények	24
A fejlesztés tesztelése.....	24
Kérdőív	24



UNEARTHED



Kérdőív eredménye	26
Vakok Iskolája	29
Jászsági Menedzser Klub	30
Hosszútávú tervek	31
Szakmai vélemények.....	32
Mit nyertünk ezzel?	36
Alapértékeink	37
A felkészülés fotói.....	37



Munka és időterv (2025. 08. 03 – 2026. 02. 28)

Időterv	Feladat	Eszköz
2025.08.03 -09.	Összművészeti tábor-csapat összehangolódás,	papír, filc, laptop, post-it,
2025.09.01.	Megbeszélés, időbeosztás	lapok, toll, post-it, díszítés
2025.09.12.	Régész látogatása	papír, toll
2025.09.17.	Atlasz Rise látogatása	papír, toll, post-it
2025.09.27	Faragó Attila látogatása	
2025.10.17.	Implementáció készítése	laptop
2025.10.24.	Lehel kürttel kapcsolatos alkotásaink összegzése	laptop, rajzok, tollak
2025.10.27.	Jász Múzeum látogatása	lapok, toll
2025.10.28.	Innováció terv átbeszélése, prototípus készítése	számítógép
2025.11.07	Lehel kürt 3D szkennelés	laptop, 3D szkenner, telefon,
2025.11.18 -21.	Német világbajnokok látogatása Magyarországra	laptop, tablet,
2025.11.22	Jászkürt szimbólumainak kiválasztása	nyomtatott kép a Jászkürt palástjáról, toll, papír
2025.11.28	Prezentáció készítése	
2025.11.29.	Jászkürt szimbólumainak ismertető szöveg megírása	toll, papír, laptop
2025.12.05.	Prezentáció szövegek kiosztása, megbeszélése	laptop, papír, toll, projektor
2025.12.06.	Szimbólumok kinyomtatása, összeállítása a hang effektekkel	laptop, 3D szimbólumok
2025.12.12	Szöveg felnarrálása	telefon, lapok

2025.12.13	Prezentáció gyakorlása, implementáció készítése	laptop
2025.12.15	Prezentáció gyakorlása, a szimbólumok működésének tesztelése a csapattal	laptop, projektor, 3D szimbólumok
2025.12.16.	Implementáció készítése, prezentáció gyakorlása	laptop, projektor
2025.12.17.	Prezentáció gyakorlása	projektor, laptop
2026.01.02.	Innováció műszaki részének átbeszélése, tesztelése	laptop, tábla, filc
2026.01.05.	Prezentáció gyakorlása	projektor, laptop
2026.01.06.	Implementáció készítése, prezentáció gyakorlása	laptop, tábla, filc
2026.01.07.	Implementáció készítése, prezentáció gyakorlása	laptop, tábla, filc
2026.01.08.	Implementáció készítése, prezentáció gyakorlása	laptop, tábla, filc, tesztelés, Jászkürt 3D modell
2026.01.09.	Innováció műszaki részének átbeszélése, tesztelése	laptop, tábla, filc, tesztelés, Jászkürt 3D modell
2026.01.10	Kérdőív, visszajelzések alapján javítások	laptop, tábla, filc, tesztelés, Jászkürt 3D modell
2026.01.11	Kérdőív, visszajelzések alapján javítások	laptop, tábla, filc, tesztelés, Jászkürt 3D modell
2026.01.12	Visszajelzések alapján javítások, gyakorlás	laptop, tábla, filc, tesztelés, Jászkürt 3D modell

2026.01.16.	Debreceni Regionális Selejtező	minden
2026.01.23.	Új kürt összeszerelése	3D nyomtatott kürt, műszaki kellékek
2026.01.24.	Circulus finomítása, dokumentálás	laptop, 3D nyomtatott szimbólumok, kürt
2026.02.03.	Circulus tesztelése Budapesten a Vakok Iskolájában	laptopok, circulus, kérdőívek
2026.02.06.	Kérdőívek kiértékelése, dokumentációk kiegészítése	laptop, kérdőív
2026.02.13.	Jászsági Menedzser Klub látogatása	projektor, laptop, circulus
2026.02.14.	Implementáció, prezentáció kiegészítése	laptop
2026.02.20.	Implementáció készítése, prezentáció gyakorlása	laptop, projektor
2026.02.21.	Stand dekoráció készítése	papír, toll, filc, nemez
2026.02.24.	Prezentáció gyakorlása, pakolás	laptop, projektor
2026.02.26.	Főpróba	laptop
2026.02.28.	Budapesti Nemzeti Döntő	minden

Bemutakozás

A Csányi Alapítvány Jászberényi Községi Házában a fejlesztő foglalkozások és gazdagító programok mellett - projektoktatás is folyik a tehetséges Csányisok számára.

Ilyen a Lego-robotika is.

Jász-Stones csapat tagjai:

1	Bali János	versenyző
2	Baranyi Ferenc	versenyző
3	Baráth Zoltán	versenyző
4	Bugyi Bendegúz Ödön	versenyző
5	Hajdú Hanna Krisztina	versenyző
6	Kaptás Márk	versenyző
7	Oláh Eszter Valéria	versenyző
1	Oláh Tamás	felkészítő mentor
2	Nagy Ildikó	felkészítő mentor
3	Atlas Rise Kft.	önkéntes
4	Sas Maja Anna	kismentor
5	Kovács Zsolt	kismentor
6	Bugyi István	önkéntes

FLL Verseny

A Jász-Stones csapata már ötödik alkalommal nevezett a versenyre, amelyet nagy kihívásnak tekintünk.



Összművészeti tábor (2025.08.03 -09, Sarlóspuszta)

Az összművészeti tábor célja az volt, hogy az új csapat összehangolódjon, jobban megismerjük a verseny témáját, és már most elkezdhezzük a felkészülést a közelgő megmérettetésekre.

A táborban a csapat mind a hat tagja részt vett, mellettünk pedig két kis mentor és egy segédedző is segítette a munkát. Segédedzőnk, Faragó Attila kedd estig maradt velünk, ezalatt sok hasznos tanácsot adott, és aktívan támogatta a közös gondolkodást.

Csütörtökön egy nyitott szekciót tartottunk, ahol bemutattuk az Alapítványnak, mi is az a LEGO robotika, és elmagyaráztuk, mi is az a projekt, amin dolgozunk. Arra is megkértük a résztvevőket, hogy a tábor témájához kapcsolódóan írjanak le ötleteket az idei év innovációs témájához, amelyeket később közösen átbeszéltünk.

Másnap már neki is láttunk a pálya összeépítésének, így ténylegesen elindult a felkészülés.

A tábor végére nemcsak új ötletekkel gazdagodtunk, hanem sikerült igazi csapatként együttműködnünk, ami remek alapot ad a további közös munkához és a versenyekre való felkészüléshez.



Német Lego csapat Jászberénybe látogatott

A HFG RoboS csapatát Sydneyben ismertük meg, hamar összebarátkoztunk. Ezért meghívtuk őket Magyarországra, ahol öt napot töltöttek el. Ez idő alatt igyekeztünk megmutatni nekik hazánk legszebb és legnevezetesebb látnivalóit. A látogatás során időt szántunk arra is, hogy megosszuk egymással tudásunkat: bemutattuk nekik idei innovációinkat, ők pedig örömmel meséltek saját fejlesztéseikről.



Módszertan

Az innováció kidolgozásához a dizájn sprint módszert használtuk. A feladat megismerése után ötleteléssel, kutatással, problémafeltárással, prototipizálással és teszteléssel alkottuk meg az idei innovációs munkát.



Irányelveink

A tervezés során megegyeztünk, hogy ezek kiemelt értékek mentén tervezünk

- Empátia
- Együttműködés
- Tudásmegosztás
- Támogatás

A tervezés menete



1. **Brain Storming:** Az ötletelés során a design sprint módszert alkalmaztuk, amely egy gyors és hatékony ötletelési forma. Az összegyűjtött ötleteket kis cetlikre írtuk fel, majd ezeket rendszereztük, kombináltuk, valamint egyes elképzeléseket részletesebben is kidolgoztunk és rangsoroltunk. Emellett közös ötletelést is szerveztünk, amelybe Csányi társainkat és mentorainkat is bevontuk. Ők szintén felragaszthatták javaslataikat egy táblára. Az ötleteket később átolvastuk, elemeztük, és inspirációként használtuk fel a további munkánk során.
2. **Ismeretszerzés:** Az ötletelést követően igyekeztünk alaposabban elmélyülni a témában. Meghívott vendégként ellátogatott hozzánk Dávid Áron, régész (Jász Múzeum), aki előadásában közelebbről ismertetett meg bennünket a régészet világával. A téma további feldolgozása érdekében több dokumentumot is készítettünk a régészetről, annak kialakulásáról, történetéről és céljairól. Emellett ellátogattunk a Jász Múzeumba is, ahol Dr. Bathó Edit etnográfus tartott előadást a Jászkürtről, valamint Gulyás András Zoltán régész beszélt a régészetről. Előadását követően megmutatta nekünk a Jász Kakasok applikációját is, amely lehetővé teszi a régészek számára, hogy a leleteket azonnal feltöltsék, rögzítve azok származási helyét és egyéb adatait. Minden egyes lelethez egyedi QR-kód is tartozik, amely megkönnyíti az azonosítást és a nyilvántartást.
3. **Probléma definiálás:** Olyan problémát szerettünk volna találni, amely szorosan kapcsolódik élőhelyünkhöz és hozzánk is, ezért esett a

választásunk a Jászkültre. A nemzeti értékű régészeti leletek kiemelt védelem alatt állnak, így a Jászkürt is speciális vitrinben kerül bemutatásra a Jász Múzeumban. Ennek következtében az ereklje nem tapintható, valamint a látássérült vagy más módon akadályozott látogatók számára sem hozzáférhető a kürt palástján található gazdag, faragott mintázat. Mindez rámutat arra, hogy a hagyományos kiállítási formák nem minden látogató számára nyújtanak teljes élményt, és a fiatalabb korosztályok számára is kevésbé lehetnek vonzóak.

4. **Ötlet kidolgozása:** Célunk egy olyan térbeli eszköz létrehozása, amely immerszív élményt nyújt, és segíti a régészeti leletek, jelen esetben a Jászkürt, befogadását. A 3D-modellekbe olyan rendszert építünk, amely lehetővé teszi a kürt formavilágának és szimbólumrendszerének megtapasztalását: tapintásra érzékelhetővé válik különböző faragványok felnagyított képe, kézbe vehető, fújásra pedig az eredeti hangját hallhatóvá teszi, miközben speciális hangok és kiegészítő információk gazdagítják az élményt.
5. **Technikai műveletek:** A projekt során a kürtől először 3D-s szkennelést készítettünk, majd a modellt 3D-nyomtatással valósítottuk meg. Beszereztük a szükséges eszközöket. Végül a kürt testét és a prototípus rendszert egybeépítve létrehoztuk az interaktív, tapintható és hallható élményt nyújtó eszközt.
6. **Digitális terv:** Utánajártunk, hogy az ötleteinket hogyan is lehetne kivitelezni.
7. **Kutatás:** A kürt eredetéről és alapvető információiról különböző könyvekből tájékozódunk, hogy ezeket a tudnivalókat a bevezető szövegben is átadhassuk. Ezután kiválasztottunk egy számunkra legérdekesebb sort, és ehhez a szimbólum rendszerhez kezdtünk el további információkat gyűjteni könyvekből, újságokból és online forrásokból. A kürt szimbólumaihoz egyesével kerestük az adatokat, hiszen minden egyes szimbólumhoz külön szöveget készítettünk, amelyet később felnarráltunk.
8. **Kivitelezés:** Az innovációnk 2 részéhez 2 Raspberry PI Zero 2-t használtunk, és a program, majd a mechanikák létrehozása után összeépítettük.
9. **Tesztelés:** Annak érdekében, hogy megtudjuk fejlesztésünk megfelelő a célközönség számára, ellátogattunk a jászberényi Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményébe, ahol különböző fogyatékkal élő gyerekek próbálhatták ki fejlesztésünket.

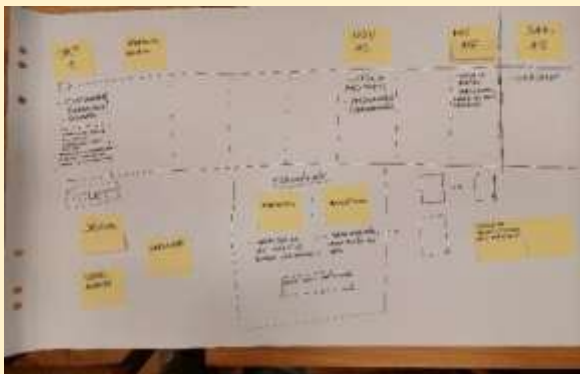
Ötletelő foglalkozás

Az Atlas Rise csapatával ültünk össze ötletelni. Hosszas, inspiráló beszélgetés után arra jutottunk, hogy a táborban szerzett korábbi ötleteinket végül elvetjük, mivel nem éreztük, hogy igazán közel állnának hozzánk. Úgy döntöttünk, mindenképp olyan innovációt szeretnénk létrehozni, amely szorosan kapcsolódik a városunkhoz, és tükrözi annak történelmét, értékeit.

Ennek mentén jutottunk el a Lehel kürtje témájához, amit mindannyian izgalmasnak találtunk, különösen a hozzá fűződő legendák és a gazdag történelmi háttér miatt.

Közösen elkészítettük az időtervet, felosztottuk a feladatokat, és megbeszéltük, kinek milyen kutatási és utána járási feladat jut a következő hetekben. A témakör kutatása

A kutatás során olyan problémákra fókuszáltunk, melyek közel állnak városunkhoz, ezáltal hozzánk is.



Kutatásunkat egy számunkra különösen kedves helyszínnel szeretnénk volna kezdeni, ezért a több mint 100 éves közösségi házunkat választottuk, amely egykor fogadóként működött. Emellett megtekintettük a pince részét is, mely a történelem során börtönként és raktárként is szolgált.

A régészet eredete és kialakulása

Mi az a régészet?

- A régészet olyan tudományág, amely az emberiség múltját tárgyi emlékek segítségével kutatja.
- Ezek az emlékek lehetnek használati tárgyak, épületek maradványai, sírok vagy akár települések nyomai.
- A régészet célja megérteni, hogyan éltek az emberek a múltban.

A régészet kialakulása

- A régészet gyökerei az ókorig nyúlnak vissza, amikor uralkodók és tudósok már érdeklődtek a régi korok emlékei iránt.
- Az ókori Egyiptomban és Rómában már gyűjtöttek régi tárgyakat, de ez még nem számított tudományos kutatásnak.
- A középkorban a múlt iránti érdeklődés háttérbe szorult.

A modern régészet megszületése

- A régészet tudományként a 18–19. században alakult ki Európában.
- Ekkor kezdődtek el az első tervszerű ásatások, például Pompeji feltárása.
- A kutatók ekkor már nemcsak a látványos tárgyakat keresték, hanem a lelőhelyek pontos megfigyelésére is figyeltek.

Fontos felismerések és módszerek

- A 19. században felismerték a rétegtan jelentőségét, vagyis hogy az egymás feletti földrétegek különböző korokat jelentenek.
- Megjelent a leletek rendszerezése és tudományos leírása.
- A régészet fokozatosan elkülönült a kincskereséstől.

Érdekességek a régészet korai időszakából

- Sok korai „régész” valójában kincsvadász volt, akik értékes tárgyakat kerestek.
- Heinrich Schliemann, Trója felfedezője, bár nagy eredményeket ért el, módszerei ma már túl durvának számítanak.
- A régészet fejlődésével egyre fontosabbá vált a leletek megőrzése.

A régészet napjainkban

Milyen a modern régészet?

- A mai régészet összetett tudomány, amely több tudománnyal működik együtt, például történelemmel, kémiával és biológiával.
- A kutatások célja nemcsak a tárgyak megtalálása, hanem a múlt minél pontosabb rekonstrukciója.
- A régészet ma már szigorú szakmai és etikai szabályok szerint működik.

Hogyan dolgoznak a régészek ma?

- A feltárások előtt alapos tervezés történik térképek, légi felvételek és műszeres vizsgálatok segítségével.
- Az ásatások során minden apró részletet dokumentálnak: fotókkal, rajzokkal és leírásokkal.
- A leleteket nem emelik ki azonnal, csak akkor, ha minden adatot rögzítettek.

A leletek feldolgozása

- A megtalált tárgyakat megtisztítják és restaurálják.
- Laboratóriumi vizsgálatokkal határozzák meg korukat, például radiokarbon módszerrel.
- Az eredményeket tudományos tanulmányokban publikálják.

A modern régészet céljai

- Az emberiség múltjának megértése és megőrzése a jövő generációi számára.
- A kulturális örökség védelme, különösen építkezések előtt végzett megelőző feltárásokkal.
- Az ismeretterjesztés, például múzeumokon és kiállításokon keresztül.

A régészet szerepe napjainkban

- A régészet segít megérteni az emberi társadalmak fejlődését.
- Hozzájárul a nemzeti és kulturális identitás megőrzéséhez.
- Fontos szerepet játszik az oktatásban és a tudományos kutatásban.

Látogatás a Jász Múzeumba

A Jász Múzeumban tett látogatásunk során dr. Bathó Edit előadásából megismerhettük a Jászkürt, korábbi nevén Lehel-kürt, valódi történetét és eredetét. Meglepő volt számunkra, hogy a hangszer eredeti neve mindig is Jászkürt volt, és a Lehel-kürt elnevezés csupán a monda elterjedésével vált ismertté. Az előadás során szó esett a kürtöz kapcsolódó különböző mondákról, a rajta látható díszítmények jelentéséről és feltételezett készítési helyéről. A 12. században készült hangszer szimbólumai alapján Kijevben, Magyarországon vagy Dél-Itáliában készülhetett, és 1874 óta található a Jász Múzeum gyűjteményében. Megtudtuk azt is, hogy megszólaltatni nagyon nehéz, és ma már csak kevesen képesek rá. Ezután Gulyás András Zoltán igazgatóval beszélgettünk régészeti munkájáról és a múzeum új mobilalkalmazásáról, amely lehetővé teszi a friss leletek azonnali rögzítését. Végül a múzeum raktárába is betekintést nyertünk, ahol az új leletek vizsgálata és rendszerezése zajlott, különleges élmény volt testközelből látni őket.



A Lehel kürt szimbólumainak újra alkotása:

Miután eldöntöttük, hogy a Jász kürttel fogunk foglalkozni, rájöttünk, hogy több ismeretre lesz szükségünk a kürttel kapcsolatban. Ezért először egy kicsit közelebbről megvizsgáltuk a rajta látható különböző motívumokat. Ezután mindenki kiválasztott egy számára szimpatikus szimbólumot, és megpróbáltuk lemásolni őket, ami elég viccesen sikerült.



Jászkürt

A Lehel-kürt, más néven Jászkürt, a Jászok legfontosabb jelképe és a magyar nemzet egyik kiemelkedő ereklýeje, felbecsülhetetlen értékkel. A kürt 10–12. századi díszes elefántcsont agyarból készült, és eredetileg ivókört, jelzőkört és hangszer szerepet is betöltött. Hossza és pontos méretei nem minden esetben ismertek, de a faragott motívumok gazdag díszítést mutatnak.

Eredetét illetően a kutatók között nincs egyetértés: egyesek Kijevhez, mások Dél-Itáliához kötik a kürt készítését. Bár a Lehel mondája gyakran kapcsolódik hozzá, a kürt történelmi tárgyként ennél régebbi, és nem maga a legendabeli tárgy.

A kürt anyaga elefántcsont. Hangfelvételek alapján rekonstruálható a kürt eredeti hangja, amit 1953-ban Kádár Ferenc, dévaványai népművész rögzített.



Ötleteink

3 fő ötletünk volt:

1. Dávid Áron inspirálta a **MúltRadart**: Az erdők megóvása érdekében egy drónnal vagy robottal működő, beépített magnetométerrel ellátott eszközt tervezünk, amely jeleket bocsát ki és azok feldolgozásával előre jelezhető, hogy az adott területen található-e régészeti lelet.
2. Atlas Riseval való ötletelésünk során keletkezett a **MúltMűhely**: Kreatív platform, ahol a felhasználók egy adott régészeti lelethez tartalmakat tölthetnek fel, megismerhetik annak korát, eredetét, történetét (pl. térképen), valamint képekkel és kommentekkel egészíthetik ki.
3. **Jász Múzeum látogatása során keletkezett a CIRCULUS: – immerzív régészeti élmény**



Probléma definiálása

- A nemzeti értékű régészeti leletek nagy védelem alatt állnak.
- A Jászkürt védelme érdekében speciális vitrinben van a Jász-Múzeumban.
- Emiatt nem tapintható. A látássérült vagy akadályozott látogatók számára sem elérhető a Jászkürt palástjának faragott mintázata.
- Mind ezek a fejlesztések a fiatalabb korosztályok számára is érdekesebbek lehetnek



Az innovációnk célja

Célunk, egy olyan térbeli eszköz létrehozása, amely olyan immerzív élményt nyújt, ami segít ezen régészeti leleteket és ereklyéket befogadni.

Olyan 3D-modellek készítése, melyekbe olyan rendszert építünk, mellyel megtapasztalhatják a kürt formavilágát és szimbólumrendszerét.



A Lehel kürt szkennelése

A Jász Múzeumba látogattunk el, ahol a Lehel kürtjét 3D szkennelés céljából vizsgáltuk meg. A Fablab cégtől Pap Dávid érkezett hozzánk, az Atlas Rise csapatát pedig Rigó Benjámín és Moravcsik Borka képviselte. Dávid segítségével előben végezhattük el a szkennelést, sőt mi magunk is kipróbálhattuk a 3D szkennert, ami rendkívül izgalmas élmény volt. Különösen érdekes volt ilyen közlről szemügyre venni a Lehel kürtjének részletgazdag faragványait, valamint a 3D szkennert segítségével körbevilágítani és digitálisan feltérképezni azokat.”





UNEARTHED



1. Jászkuert szimbólumai

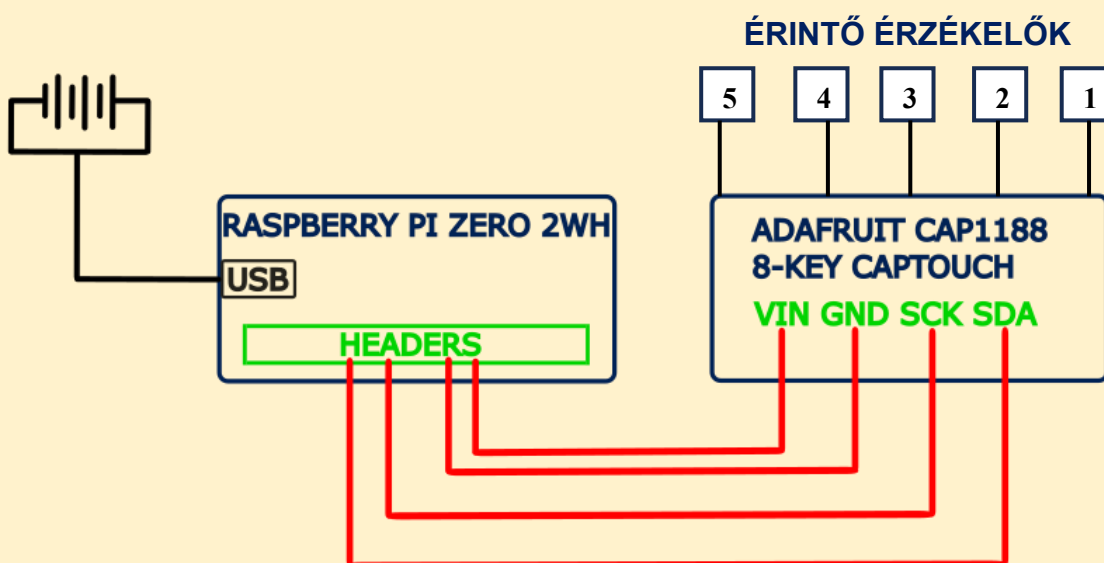
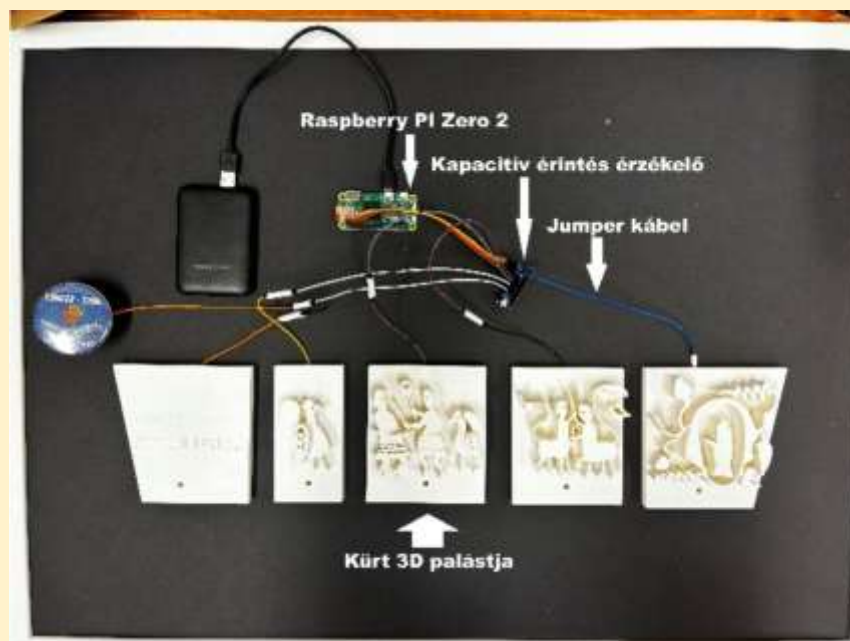


A Jászkuert kiterített palástja



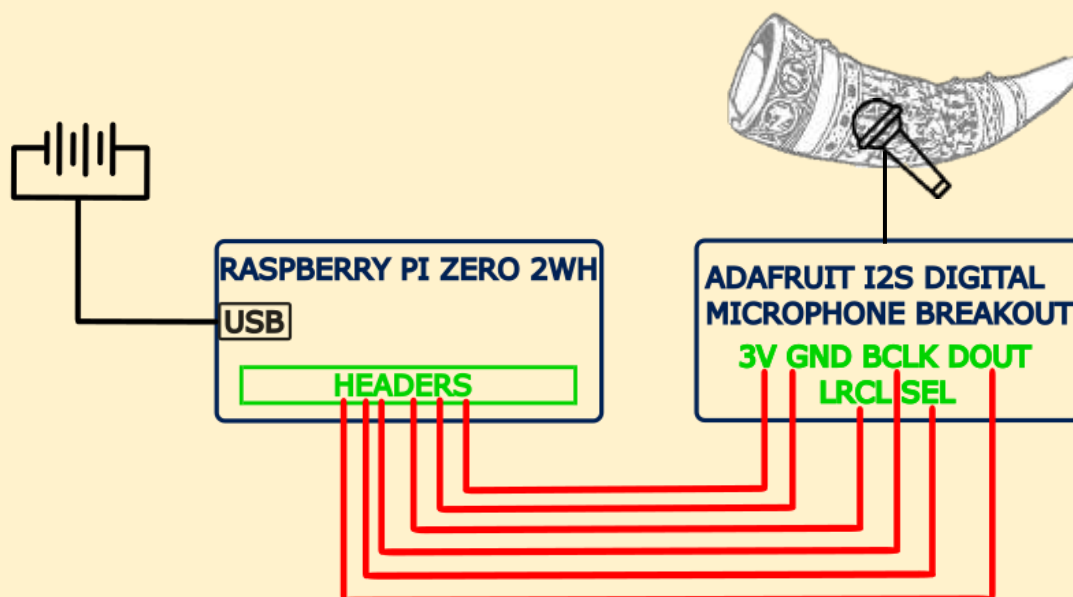
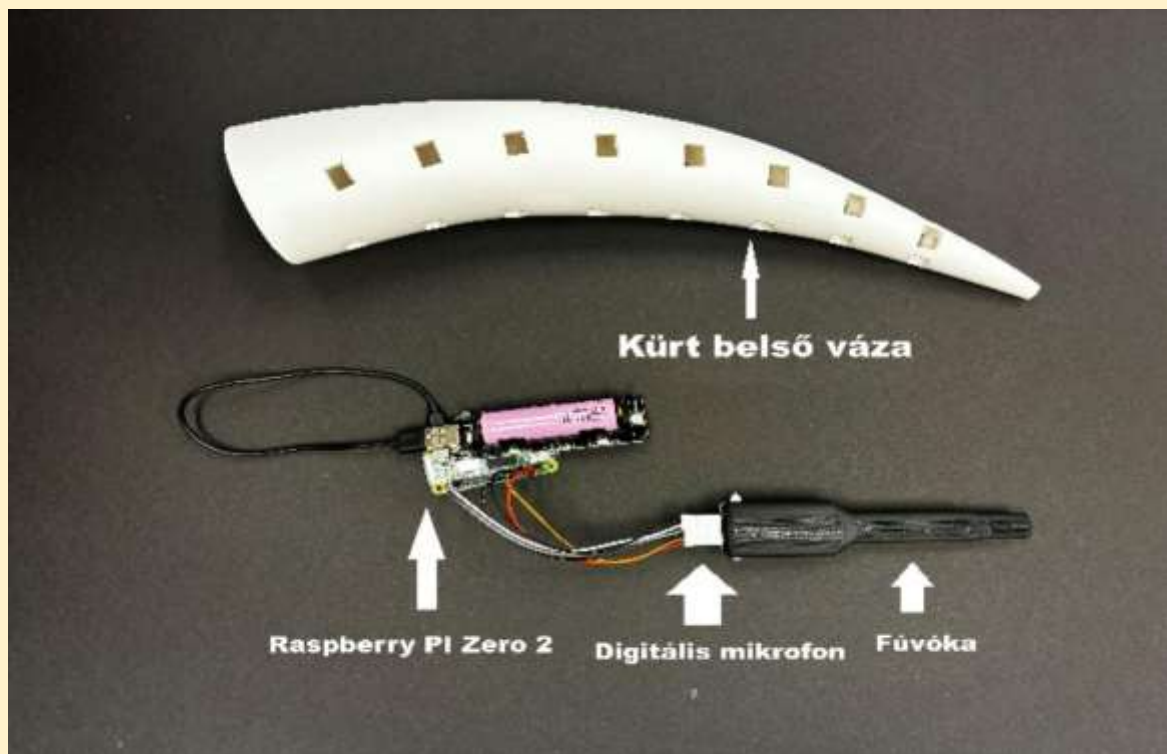
Az interaktív 3D kürtmodell érintésre aktiválódik:

- Tapintással érzékelhető mintázat és kürt
- A Jászkürtre és az érintett szimbólumra vonatkozó információk és ehhez kapcsolódó atmoszféra hangok megszólaltatása
- A technológia megvalósítás “agya” egy Raspberry Pi Zero 2wh, ezen fut a Python program amely vezérli a rendszert. Ehhez van csatlakoztatva egy Adafruit kapacitív érintés érzékelő, amely fogadja az érintéséről a jelet Jumper kábeleken keresztül, amelyek a 3D modellek aljába vannak építve.



2. A Jászkürt hangja

- Az érdeklődő megtapinthatja 3D kürtöt
- Ha belefúj a digitális program segítségével megszólal a Jászkürt eredeti hangja.
- A technológia megvalósítás “agya” egy Raspberry Pi Zero 2wh, ezen fut a Python program amely vezérli a rendszert. Ehhez van csatlakoztatva egy Adafruit digitális mikrofon, amely fogadja a fújásról a jelet a bemenetén keresztül, amely a 3D modellen belül egy másik 3D nyomtatott csőbe van építve.



Narráció

A Jászkürt felnagyított, 3D-ben kinyomtatott faragványaihoz ismertető szövegeket készítettünk, amelyek segítségével a látássérültek és a vakok könnyebben el tudják képzelni a részleteket.

A szöveg:

A Lehel-kürtje egy nagyon régi elefántagyarból készült kürt, amely majdnem ezer éves, a 11-12 század környékén készülhetett egyesek szerint Kijevben, de több mai kutató szerint dél- Itáliában. Nem tudható, hogyan került a Jászságba, csak az, hogy a 17.századtól a legfontosabb szimnóluma a jászoknak. Jászberényben,a Jász Múzeumban őrzik, biztonságos speciális vitrinben.

A Lehel monda szerint Lehel vezér ezzel a kürttel vágta fejbe Konrád császárt, aki azonnal szörnyet halt 995-ben az Augsburgi csata után. Mielőtt lesújtott volna a vezér ezt mondta: „Elöttem járj és szolgám leszel a túlvilágon”

A kürtön fellelhető csorbulást innen származtatják a hiedelmek szerint. De ez valószínű, hogy nem igaz. A monda hagyománnyá vált, így Lehel kürtje néven lett ismert a Jászok kürtje.

Ma a jász emberek és települések szimbóluma és a Jászkapitányok jelvénye is egyben.

A kürt 43 cm, alkarnyi hosszúságú, íves, bézs, csont színű.

A kürt palástjának teljes felületét faragások díszítik, mely kemény és simára csiszolt.

A kürt szája hiányos, egy helyen pótolták is egy kis darabbal.

A kürtöt két ezüst pánt öleli körbe, ezek segítenek abban, hogy fel lehessen akasztani a kürtöt.

Mintázata:

A kürt szájánál a két körbefutó inda körmintázatokot alkot, úgy nevezett medalionokat. Ezekben a körmintákban egy-egy alak található. Ilyenek például a csőrében levelet szorongató páva, vagy egy oroszlán is.

A kürt szélesebb részénél található ezüstpánt alatt egy körbefutó szalagfonatot követően érünk el a kürt palástjának legdíszesebb részéhez.

A kürt egy bizánci hippodrom jelenet, azaz cirkuszi és lóversenyjelenetek láthatók négy sorban.

A kürt díszes palástjának 2. sorát tapinthatod most az ujjaiddal.

- Gladiátorok késői követőit, /harcosokat/ tapinthatasz ki ujjaiddal, baloldalon egy labdás zsonglőr, aki ezúttal husánggal vág fejbe egy szembe lévő botos harcost. Bizánci cirkuszi jelenetet: Hippodromot ábrázol.
- kétoldalt egy-egy páva, amik a harcosokat figyelik. A páva a halhatatlanság, és a mennyei fény szimbóluma. A tükörképszerűen elhelyezett állatok életfára emkékeztetnek, mely a harmónia, a rend és az egyensúly szimbólikája is.
- a pávák mellett kentaúrok verekednek, farkuk növényi jelleget vesznek fel. A hibrid szörnyalakok olyan lények, melyek nem illeszkednek a természet rendjébe, a káosz birodalmába tartoznak. A kentaur egy görög mitológiai lény, amelynek felsőteste ember, alsóteste pedig lótest. A szó jelentése a görög kentauros szóból ered, és a mítoszokban gyakran a bölcsesség, a természet és az emberi, valamint állati ösztönök kettősségét szimbolizálja.
- A belső tengelyben egy növényi indákkal körülvett feltartott tenyeret érzékelhetsz. A növényi díszek, indamotívumok az örök élet folytonosságát jelzik, az élet, a termékenység és a megújulás szimbólumai. A feltartott tenyér szakrális szimbólum. Manus Dei: Isten keze. Jelentése: Az isteni erő jelenlétének biztosítása a tulajdonos illetve a kürt viselője, használója számára.

Tanácsadók:

Gulyás András Zoltán

régészeti koordinátor: Straub Péter

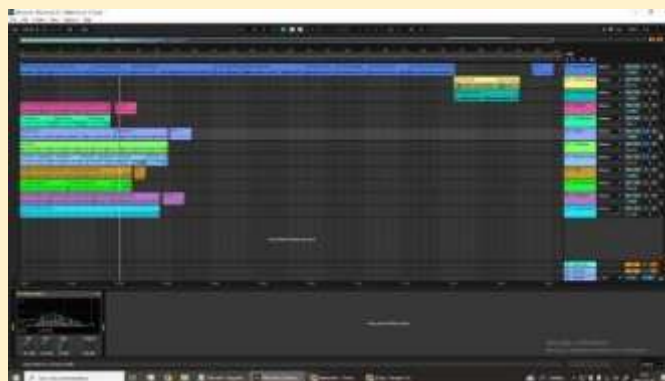
Műszakirajz, Programnyelv, Valós eszközök

```
caplibb.sensitivity = 128

#print("MPR121 Touch Sensor Test")

while True:
    # Check if any electrodes are touched (returns a list of touched pins)
    touched_pins = caplibb.touched()

    if touched_pins:
        print(f"Touch: {touched_pins}") # e.g., [0, 1]
        if touched_pins == 1 and a != 1:
            a = 1
            try:
                pygame.mixer.music.stop()
                pygame.mixer.music.load(mp3_file_path1)
                pygame.mixer.music.play()
            except pygame.error as e:
                print(f"Error playing music: {e}")
```



Digitális terv

Pythonban programoztunk, innovációnk 2 részéhez, 2 külön programot írtunk.

Szakmai ellenőrzés

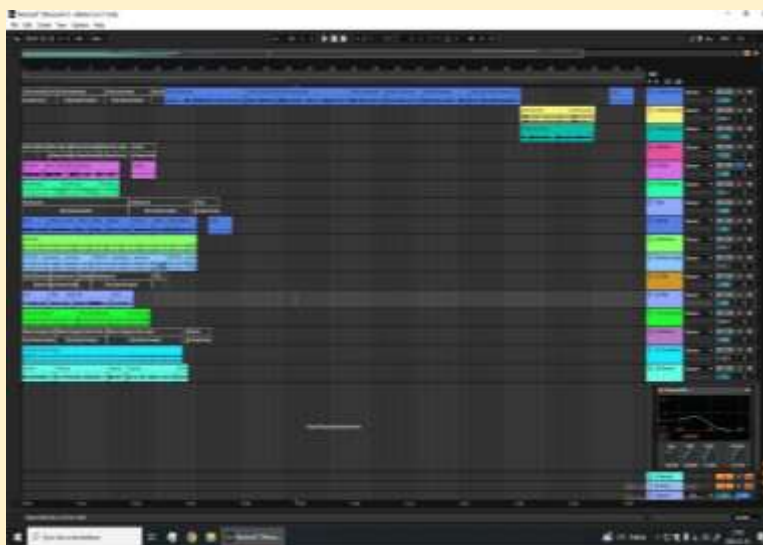
Gulyás András Zoltánt a Jász Múzeum igazgatóját kértük fel arra, hogy szakmai szemmel ellenőrizze fejlesztésünket.

Immerzív élmények

A fejlesztésben általunk írt köszöntőben, illetve a szimbólumok megérintésekor jelenik meg a mi saját hangunk, mellyel sokkal személyesebbé tettük fejlesztésünket.

A fejlesztés tesztelése

Fontosnak tartottuk, hogy fejlesztésünket külső szemlélőkkel teszteljük annak érdekében, hogy minél több hibát és hiányosságot tudjunk felfedezni, mielőtt a nagyközönség számára is elérhetővé tennénk fejlesztésünket. Ezért ellátogattunk a jászberényi Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményébe, ahol különböző fogyatékkal élő gyerekek próbálhatták ki fejlesztésünket.



Kérdőív

Készítettünk kettő kérdőívet egyet a vakok, egyet pedig a látók számára. Annak érdekében, hogy megtudjuk mi az amin változtatnunk kell, hogy fejlesztésünk jobb lehessen.

Kérdőív kérdései (látók számára):

1. Mi tetszett legjobban Önnek az innovációkban ?

- Hang effektek
- Narráció
- Ötlet
- Kivitelezés
- 3D nyomtatott szimbólum/kürt
- Mindent

2. A szöveg érthető volt Önnek?

Nem 1-5 Igen

3. A hang effektek kiválasztása megfelelő volt a szimbólumokhoz?

Nem 1-5 Igen

4. Azzal, hogy kezében tarthatta a 3D kürtöt sikerült közelebbről megismerni azt?

Nem, nem sikerült 1-5 Igen, sikerült

5. Ön szerint a vakok és gyengénlátók számára hasznos lehet a projektünk?

Nem lehet hasznos 1-5 Hasznos lehet

6. Személyes vélemény élmény:

Kérdőív kérdései(vakok számára):

1.Mi tetszett legjobban Önnek innovációkban?

- Hang effektek
- Narráció
- Ötlet
- Kivitelezés
- 3D nyomtatott szimbólum/kürt
- Minden

2.Eltudta képzelni a szimbólumokat?

Nem 1-5 Igen

3.Eltudta képzelni a Jászkürtöt?

Nem 1-5 Igen

4-A szöveg érthető volt Önnek?

Nem, nem volt érthető 1-5 Igen, érthető volt

5.Mit javítana a programon?

6-Hasznos volt az Ön számára a fejlesztésünk?

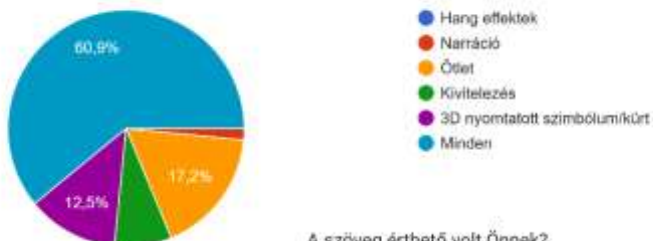
Nem, nem volt hasznos 1-5 Igen, hasznos volt

7.Személyes vélemény, élménye:

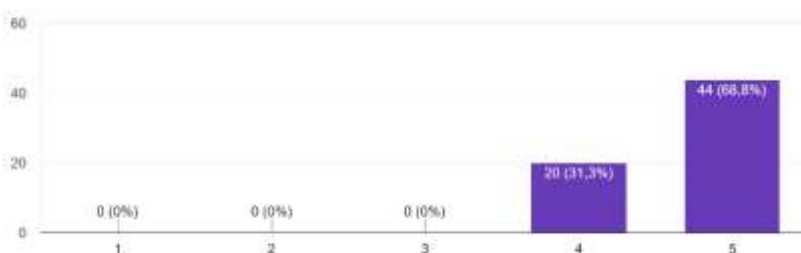
Kérdőív eredménye(vakok számára)

Kérdőív eredménye

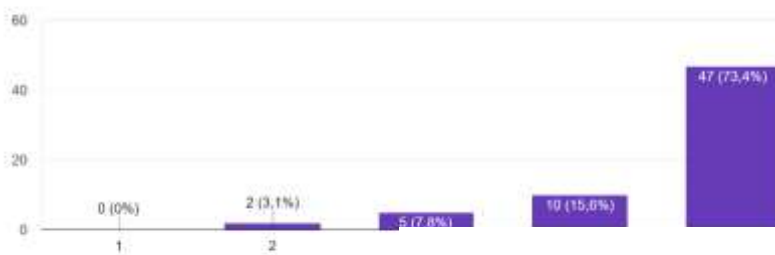
Mi tetszett legjobban Önnek az innovációnkban ?
64 válasz



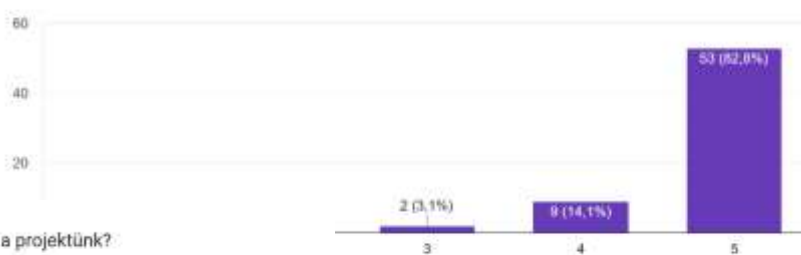
A szöveg érthető volt Önnek?
64 válasz



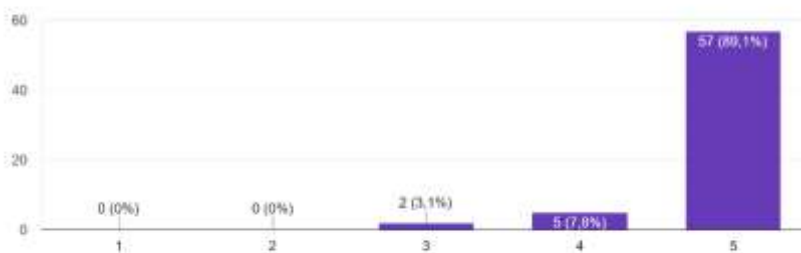
A hang effektek kiválasztása megfelelő volt a szimbólumokhoz?
64 válasz



Azzal, hogy kezében tarthatta a 3D kürtöt sikerült közelebből megismerni azt?
64 válasz



Ön szerint a vakok és gyengénlátók számára hasznos lehet a projektünk?
64 válasz

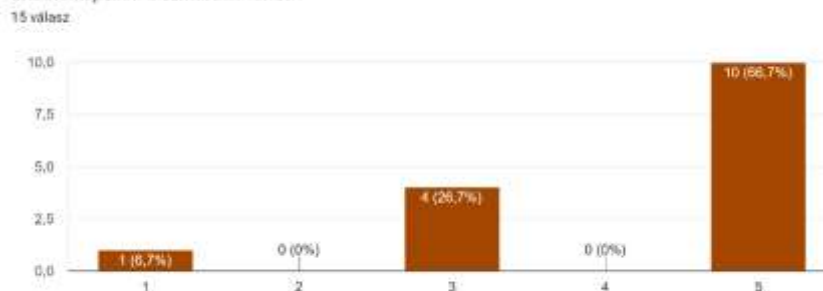


Kérdőív eredménye (vakok)

Mi tetszett legjobban Önnek innovációnkban?
15 válasz



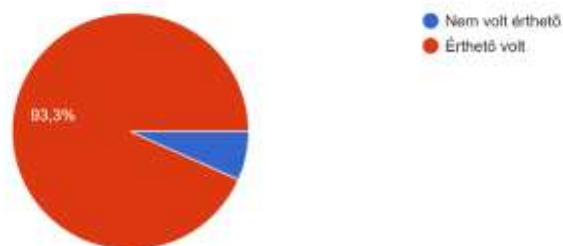
Eltudta képzelni a szimbólumokat?
15 válasz



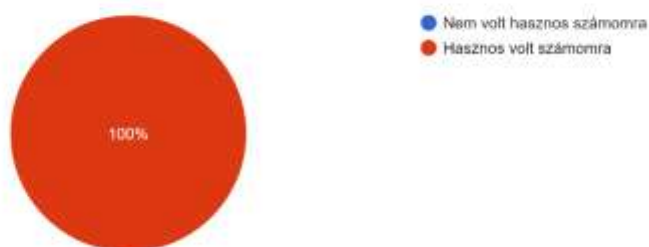
Eltudta képzelni a Jász-kürtöt?
15 válasz



A szöveg érthető volt Önnek?
15 válasz



Hasznos volt az Ön számára a fejlesztésünk?
15 válasz



- A kérdőíveket közel 100 fő töltötte ki
- Legtöbb esetben mindenkinek tetszett az innováció
- Az ötlet 17,2%-nak, a 3D nyomtatott kürt 12,5%-nak tetszett
- A következő 3 kérdésre leginkább pozitív válaszokat kaptunk, így beigazolódott, hogy a csapat jó úton halad és a hibákat igyekszünk kijavítani.

Egy vak kislány, aki egyéb fogyatékkal is él nagyon szívesen vett részt a tesztelésben. Meghallgatta a narráció szövegét, nagyon tetszett neki. Hosszan rajta tartotta a 3D nyomtatott szimbólumokon az ujjait. Szeretné, ha a Jász Múzeumba is kitapinthatná ezeket a szimbólumokat, és ismét meghallgathatná az ismertetőt hozzá.

Ez azt mutatja, hogy jó úton haladunk. Szeretnénk tesztelni a Vakok Iskolájában is, ahol még több hasonló problémával élnek, tanulnak a gyermekek.

Debreceni Regionális Selejtező

2026.01.16-án került megrendezésre a Debreceni verseny, amelyen csapatunk is részt vett. A debreceni versenyen elért helyezésünknek köszönhetően továbbjutottunk a nemzeti döntőbe, ami hatalmas örömet és motivációt jelentett számunkra. A verseny során észleltünk különböző hibákat, és fejlesztési lehetőségeket, melyeket a nemzeti döntőre javítottunk.



ÚJABB TESZTELÉS

Vakok Iskolája

Újabb tesztelés érdekében ellátogattunk a Vakok Iskolájába Budapestre, ahol közel 30 vak és fogyatékossgal élő diák tesztelte innovációnkat. A diákoktól sok pozitív visszajelzést kaptunk, és egy hatalmas élmény volt szebbé tenni a napjukat. Különösen megható volt, hogy azt mondták, várnak vissza minket és nagyon élvezték a tesztelést.

Innovációnkban a tesztelés során fedeztünk fel kisebb hibákat, melyeket azóta pontosítottunk.



Jászsági Menedzser Klub

2026 február 13.-án különleges vendégeket köszönthettünk. Ellátogatott hozzánk a Jászsági Menedzser Klub, Fülöpné Paksi Katalin szervezésével.

Már a találkozó elején hatalmas érdeklődéssel fordultak felénk, ami számunkra is nagy megtiszteltetést és egyben motivációt jelentett. A látogatás során részletesen bemutattuk a jelenlegi innovációs projektet, amelyen az elmúlt időszakban nagy lelkesedéssel és kitartással dolgoztunk. Elmondtuk, hogy mik voltak az előző ötleteink, a jelenlegi felmerült problémáinkat. Beszéltünk a tervezési folyamatról, a kutatómunkáról, a tesztelésekről, kérdőívekről. Elmondtuk, hogy hogyan osztottuk fel egymásközt a feladatokat. Tesztelték innovációnk mindkét részét, azután kitöltötték a kérdőíveinket, ahol rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk.



Hosszútávú tervek

A Jászkürthöz kapcsolódó innovációinkat szeretnénk eljuttatni a Jász Múzeumba, valamint más nagyobb múzeumokba, jászsági településekre, oktatási intézményekbe és a Vakok Iskolájába. Célunk, hogy a látogatók, különösen a látássérültek és vakok számára is, élményszerű, interaktív módon váljon elérhetővé a magyar kulturális örökség ezen kiemelkedő darabja.

Hosszútávú terveink közé tartozik Magyarország jelentős régészeti értékeinek 3D digitalizálása, hogy a műtárgyak és leletek részletei virtuálisan is tapinthatóvá és vizuálisan élvezhetővé váljanak. Immerzív, interaktív élményt kívánunk biztosítani például a magyar koronaékszerek, a Seuso-kincs, a honfoglaláskori leletek, valamint a római kori használati tárgyak esetében.

Ezek a digitális és 3D-technológián alapuló fejlesztések lehetővé teszik, hogy a közönség legyen az múzeumlátogató, diák, kutató vagy látássérült közlelő tanulmányozhassa a tárgyak részleteit, megismerhesse azok történetét, anyagát, készítési módját és kulturális jelentőségét. Célunk, hogy a magyar kulturális örökséget mindenki számára hozzáférhetővé tegyük, miközben a technológia segítségével új élményformákat kínálunk.

- A Jászkürthöz tartozó innovációinkat elszeretnénk juttatni a Jász Múzeumba, és egyéb nagyobb múzeumokba, Jászsági településekre, Oktatási intézményekbe, Vakok iskolájába.
- Magyarország jelentős régészeti értékeinek 3D digitalizálásával ugyan ilyen módszerrel immerzív elérhetőséget biztosítani pl.:
 - A magyar koronaékszerek
 - Seuso-kincs
 - Honfoglaláskori leletek
 - Római kori használati tárgyak, stb



Szakmai vélemények



Szakmai vélemény

Cirkulus innovációs projekt

Az ötlet szakmailag megalapozott és korszerű múzeumpedagógiai irányokat követ. A koncepció központi értéke, hogy a Jászkuért, mint kiemelt nemzeti örökség biztonságát nem veszélyeztetve teszi megismerhetővé annak formáját, szimbolikáját és hangját. A 3D-modell érintésalapú felfedezése és a hangalapú visszajelzés alkalmazása kifejezetten alkalmas arra, hogy látássérült vagy akadályozott látogatók számára is valós, multiszenzoros élményt nyújtson.

A tapintással aktiválódó interakciók és a szimbolikához kapcsolódó hangrétegek nem csupán információt adnak át, hanem kontextust is teremtenek, így a régészeti tárgy nem csak „bemutatásra kerül”, hanem élménnyé válik. A belefújással aktiválható digitális hangreprodukció különösen erős, mert közvetlen, személyes kapcsolódást hoz létre a látogató és az eredeti tárgy között, miközben technológiailag biztonságos, hiszen nem a valódi leletet terheli.

Összességében a projekt a múzeumi inkluzivitás és a digitális örökségvédelem szempontjából is példaértékű: egyszerre óvja a nemzeti értéket, és közben szélesebb közönség számára teszi átélhetővé annak jelentésrétegeit és kulturális szerepét.

BENJAMIN RIGÓ

Product Designer



**ATLAS,
RiSe!**

T +36203874207 E br@atlasrise.io L [/benjaminrigo](https://benjaminrigo.com)



Jász Múzeum

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

✉ 5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 5.

☎ Tel.: 57/412-753; Tel./Fax: 57/502-610;

E-mail: jaszmuzeum@gmail.com

www.jaszmuzeum.hu

Ikt. sz. A-8/2026

Tárgy: Szakvélemény

Szakvélemény a „Cirkulus – Inverzív Régészeti Élmény”-hez

A Csányi Alapítvány Jász-Stones nevű csoportja – jász lokálpatriotizmusuk által vezérelve – egy új típusú kiállítási installációt mutattak be. Az installáció célja, hogy a jászberényi Jász Múzeum kiállításait modernebbé varázsolják, és ezáltal közelebb hozzák mind a fiatalok, mind pedig a vakok és gyengénlátók számára.

Választásuk a Jász Múzeumban őrzött, és a jászok egységét szimbolizáló Jászkürtre esett, melyet a diákok többsége Lehel kürtjeként ismert meg tanulmányai során. A Jász-Stones csapatának elsődleges célja volt a kürt kézzelfoghatóvá tétele, bemutatása a vakok és gyengénlátók felé, valamint a vitrin mögött lévő kiállítási tárgyakat kézzelfoghatókká tegyék, és így a múzeumi kiállítások interaktívvá válhatnak.

A Cirkulus két részből áll. Egyik fele egy több tárgyból, - a kürt több mintázatának másolatából – álló, tapintható rész, mely segítségével a vakok és gyengénlátók tapintásukkal megismerhetik a mintázatokat. A mintázatok megérintésével audionarráció is elhangzik, mely a mintázatot mutatja be. A másik része az Inverzív régészeti élménynek maga a kürt nyomtatott másolata, melyet kézbe véve és megfújva a kürt eredeti hangja szólal meg.

A Jász-stones csapata a Cirkulus elkészítéséhez a kürtöt lézer scanner segítségével beszkenelte, majd 3D nyomtatóval kinyomtatta mind a kürt másolatát, mind pedig a mintákat rajta. A hangalámondást személyesen készítették el, melyet egy Rapsberry mikroszámítógép és egy mini hangfal segítségével indítottak el a nyomtatott minták megérintésekor. A kinyomtatott kürtbe speciális érzékelőt építettek, mely a levegő mozgásával indítja a kürt hangját egy hangszórón keresztül.

Véleményem szerint egy nagyon innovatív találmányt tettek le az asztalra a Jász-stones csapat tagjai. Mind a tárgyak kézbevétele által létrehozott interaktivitás nagyon fontos az újfajta interaktív múzeumok számára, a tárgyak megszólaltatása pedig a látáskárosult látogatók felé segítenek a múzeumban az esélyegyenlőség megteremtésében. A Cirkulus segít a múzeumoknak kinyitni az ajtót a vakok és gyengénlátók felé. Emellett élvezetesebbé, interaktívabbá teszik a múzeumi kiállításokat azzal, hogy a kiállított tárgyakat már nem csak a látás érzékszervünkkel, hanem a hallásunkkal és a tapintásunkkal is befogadhatjuk, megismerhetjük.

Kelt: Jászberény, 2026. január 13.


Gulyás András Zoltán
igazgató
Jász Múzeum



Meghívó



Jász Múzeum
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
✉ 5100 Jászberény, Táncsics Mihály u. 5.
☎ Tel.: 57/412-753; Tel./Fax: 57/502-610;
E-mail: jaszmuzeum@gmail.com
www.jaszmuzeum.hu

Ikt. sz.: 4-83/2026

Felkérés kiállításon való részvételre

Nagy Ildikó részére
Csányi Alapítvány
Jász-Stones Csapat
5100 Jászberény, Déryné u. 6.

Tisztelt Nagy Ildikó!
Tisztelt Csányi Alapítvány!
Kedves Jász Stones csapat!

A 150 éves Jász Múzeum idén tavasszal rendezi meg a „150 év 150 tárgy” című múzeumtörténeti kiállítását. A kiállításban a múzeum gyűjteményein és történetén kívül helyet szeretnénk biztosítani a legújabb technikával készült élmények bemutatásának. A közelmúltban bemutatott Circulus, Immerziv Régészeti Élmény innovációs projektjük nagyon elnyerte a tetszésünket a januári bemutatójukon, ezért szeretnénk meghívni a kész anyagukat a kiállításunkba. A projektjük egy külön installáció lenne, amit a kiállításra látogató vendégek ki is próbálhatnának.

Mivel a Lehel kúrtja a legfőbb eleme a múzeumunknak, nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több ember láthassa, vagy érzékelhesse. Így a vakok és gyengénlátók, a fogyatékkal élők és szerintünk a diákoktól az idősekig, minden ember nyitott az ezirányú élményre és ismeretszerzésre. Sajnos eddig erre nem volt lehetőség, de a fiatalok újító ötletével és projektjével nagy lehetőséget látunk erre.

Szeretnénk, ha a megnyitó alkalmával, ami 2026. március 28.-án lesz, a csapat be is mutatná röviden a projekt létrejöttét és működését.

Ezúttal gratulálunk a Jász-Stones csapatnak a First Lego League versenyen elért szép eredményeihez és további sok sikert kívánunk!

Jászberény, 2026.02.02.


Gulyás András Zoltán
Igazgató
Jász Múzeum



Az innovációs feladataink:

Jani

Az információ gyűjtésben vettem részt, a kürt szkennelésében én is segítettem és a narrációban is sokat segítettem.



Hanna

Kutató munkát végeztem, szöveget narráltam, dokumentáltam és képeket készítettem.

Márk

Az innováció technológiai megvalósításának, a hardver és szoftver létrehozásának vezetése.

Zoli

Hang anyagok szerkesztése, vágása.



Ödi

Főként az ötletezéssel foglalkoztam, az anyag gyűjtéssel, illetve én is részt vettem a szkennelésben.



Fecó

Az innovációban az információ szerzésben vettem részt és amikor a múzeumban voltunk akkor én voltam aki le szkennelte a kürtöt.

Esztí

Saját elképzelésű kürttrajz, narráció, döntéshozatal a motívumoknál (a prototípusban).



Mit nyertünk ezzel?



Ödi

Megértettem az innovációnk technikai működését és megismertem, hogy milyen nehéz lehet egy vaknak, vagy sérült embernek megtapasztalni az ilyen műtárgyakat és ereklyéket.



Márk

Kamatoztattam és bővítettem a tudásomat az IoT projektekben.



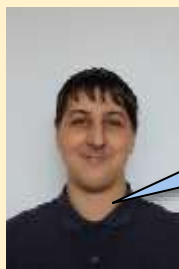
Eszti

Újabb dolgokat tanultam a Lehel kürtről: a belefaragott motívumok jobb megismeréséről, és előben láttam a Lehel kürtöt.



Jani

Mélyebben megismerkedtem a régészet világával, Az innováció prototípus készítésénél belepillanthattam a technológiai részébe is



Zoli

Bővítettem a tudásom és tapasztalatot nyertem a hangtechnikusi munkálatokban.



Hanna

Bővültek ismereteim a Lehel kürttel kapcsolatban,



Fecó

Tudást szereztem a 3D nyomtatás és a 3D szkennelés egyszerűbb lépéseiről, tanultam a Lehel kürt történetéről, közel kerülhettem a Lehel kürtökhöz (láthattam a vitrinen kívül).

Alapértékeink

Alapértékeink közé tartozik

- egymás segítése
- csapatmunka
- empátia
- csapatszellem
- környezettudatosság
- kitartás
- közös célkitűzés

A felkészülés fotói





-+



